Centrale-Supélec MP-MPI — Mathématiques 1 2026

Centrale-Supélec · MP-MPI · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Sur quelques sous-groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$**.** Épreuve de 4 heures, calculatrice autorisée. Trois parties indépendantes. Notations : $E_{k\ell}$ désigne la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\|M\| = \sqrt{\mathrm{tr}(M^\top M)}$ la norme euclidienne canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (toutes les normes y sont équivalentes).

Trois énoncés ne sont pas exacts tels quels : **Q6.a** (il manque l'hypothèse $2\pi \in \theta\mathbb{Z} + \theta'\mathbb{Z}$), **Q38** (la majoration $|z| \leqslant |ij|$ est fausse en général) et **Q39** (il faut que k soit du signe de ij). Chaque fois, un contre-exemple est donné et la conclusion utile pour la suite est démontrée.

Partie A — Sous-groupes finis de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

I — Généralités

Q1

Supposons G fini, de cardinal $N \geqslant 1$.

Trace. $\mathrm{tr}\, G$ est l'image de l'ensemble fini G par l'application tr, donc $|\mathrm{tr}\, G| \leqslant N$: $\mathrm{tr}\, G$ **est fini.**

Exposant. Soit $x \in G$. Le sous-groupe $\langle x\rangle \subset G$ est fini, donc x est d'ordre fini $d_x = |\langle x\rangle|$.

L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise le cardinal du groupe : $d_x \mid N$. En écrivant $N = d_x q$, on obtient

$$x^N = (x^{d_x})^q = I_n.$$

Avec $m = N \in \mathbb{N}^*$, indépendant de x, on a $x^m = I_n$ pour tout $x \in G$: G **est d'exposant fini.**

(Sans ce théorème, $m = \mathrm{ppcm}(d_x)_{x\in G}$, ou $m = N!$, convient aussi, puisque chaque $d_x \leqslant N$.)

Q2

Pour $t \in \mathbb{R}$, posons $M_t = I_n + tE_{12}$ (ce qui a un sens car $n \geqslant 2$). Comme $E_{12}^2 = 0$,

$$M_t M_s = M_{t+s}.$$

Donc $M_0 = I_n$ et l'ensemble $G = \{M_t\,;\, t \in \mathbb{R}\}$ est stable par produit. De plus $M_t^{-1} = M_{-t} \in G$: G est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

L'application $t \mapsto M_t$ est injective (coefficient $(1,2)$), donc G est infini. Enfin M_t est triangulaire à diagonale unité, donc

$$\boxed{G = \{I_n + tE_{12}\,;\, t \in \mathbb{R}\} \text{ est infini et } \mathrm{tr}\, G = \{n\}.}$$

Q3

Soit G l'ensemble des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, muni de l'addition point par point. C'est un groupe commutatif (axiomes vérifiés point par point, neutre la fonction nulle).

Les fonctions δ_k (valant $\bar{1}$ en k, $\bar{0}$ ailleurs) sont deux à deux distinctes, donc G est infini.

Pour tout $f \in G$, $f + f = 0$. Donc

$$\boxed{G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}} \text{ est infini et d'exposant 2.}}$$

(Variante : les parties de $\mathbb{N}$ munies de la différence symétrique.)

II — Cas particulier : les sous-groupes finis de $\mathrm{O}_2(\mathbb{R})$

Q4

Existence. Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. Les colonnes $C_1 = (a, b)$ et $C_2 = (c, d)$ forment une famille orthonormée de $\mathbb{R}^2$.

Comme $a^2 + b^2 = 1$, il existe un unique $\theta \in [0, 2\pi[$ tel que $a = \cos\theta$ et $b = \sin\theta$.

Le vecteur C_2 est unitaire et orthogonal à C_1. Or $C_1^{\perp} = \mathbb{R}(-b, a)$ avec $(-b, a)$ unitaire, donc $C_2 = \lambda(-b, a)$ avec $\lambda = \pm 1$. Enfin

$$\begin{aligned} 1 = \det A &= ad - bc \\ &= \lambda(a^2 + b^2) \\ &= \lambda, \end{aligned}$$

donc $A = R_\theta$.

Unicité. Si $R_\theta = R_{\theta'}$ avec $\theta, \theta' \in [0, 2\pi[$, alors $\cos\theta = \cos\theta'$ et $\sin\theta = \sin\theta'$.

Donc $\theta - \theta' \in 2\pi\mathbb{Z}$; comme $|\theta - \theta'| < 2\pi$, $\theta = \theta'$.

Tout $A \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ s'écrit de façon unique R_θ avec $\theta \in [0, 2\pi[$.

Q5

a) Par récurrence, $R_\theta^k = R_{k\theta}$ pour $k \in \mathbb{N}$. Comme $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$, on a $R_\theta^k = R_{k\theta}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

L'ensemble $H = \{R_{k\theta}\,;\, k \in \mathbb{Z}\}$ contient I_2 ; il est stable par inverse, et par produit car

$$R_{k\theta} R_{\ell\theta} = R_{(k+\ell)\theta}.$$

C'est un sous-groupe contenant R_θ, donc $G \subset H$. Inversement $R_{k\theta} = R_\theta^k \in G$. **Donc $G = \{R_{k\theta}\,;\, k \in \mathbb{Z}\}$.**

b) Pour $\theta = 2\pi/m$:

$$\begin{aligned} R_{k\theta} = R_{\ell\theta} &\iff \frac{2\pi(k-\ell)}{m} \in 2\pi\mathbb{Z} \\ &\iff m \mid k - \ell. \end{aligned}$$

L'application $\bar{k} \mapsto R_{k\theta}$ de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ dans G est donc bien définie, injective, et surjective par a) :

$$\boxed{|G| = m.}$$

c) Supposons $\theta/\pi = a/b$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Alors $2b\theta = 2a\pi$, donc $R_\theta^{2b} = I_2$.

Par division euclidienne $k = 2bq + r$ avec $0 \leqslant r < 2b$, on a $R_{k\theta} = R_{r\theta}$. Ainsi $|G| \leqslant 2b$: G est fini.

Réciproquement, si G est fini, $k \mapsto R_{k\theta}$ n'est pas injective sur $\mathbb{Z}$: il existe $k < \ell$ avec $R_{(\ell-k)\theta} = I_2$.

Donc $(\ell - k)\theta = 2s\pi$ avec $s \in \mathbb{Z}$, et $\theta/\pi = 2s/(\ell - k) \in \mathbb{Q}$.

$$\boxed{G \text{ fini } \iff \theta/\pi \in \mathbb{Q}.}$$

d) Si $x^m = I_2$ pour tout $x \in G$, alors $R_{m\theta} = I_2$. Donc $m\theta = 2s\pi$ et $\theta/\pi = 2s/m \in \mathbb{Q}$: G **est fini** par c).

e) Supposons $\operatorname{tr} G$ fini. Tout élément de G s'écrit de façon unique R_φ avec $\varphi \in [0, 2\pi[$ (Q4), de trace $2\cos\varphi$.

Pour $t \in \operatorname{tr} G$, l'équation $\cos\varphi = t/2$ a au plus deux solutions dans $[0, 2\pi[$.

La fibre $F_t = \{A \in G\,;\, \operatorname{tr} A = t\}$ a donc au plus deux éléments. Comme G est la réunion disjointe des F_t,

$$|G| \leqslant 2\,|\operatorname{tr} G| < +\infty : \quad \textbf{G est fini.}$$

Q6

a) Posons $\Lambda = \theta\mathbb{Z} + \theta'\mathbb{Z}$, sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Les rotations commutent et

$$R_\theta^a R_{\theta'}^b = R_{a\theta + b\theta'}.$$

L'ensemble $\{R_\varphi\,;\, \varphi \in \Lambda\}$ est un sous-groupe (il contient R_0, il est stable par produit et inverse) qui contient R_θ et $R_{\theta'}$.

Tout sous-groupe contenant R_θ et $R_{\theta'}$ le contient. Donc $G = \{R_\varphi\,;\, \varphi \in \Lambda\}$.

Posons $\Lambda' = \Lambda + 2\pi\mathbb{Z}$. Comme $R_{\varphi + 2k\pi} = R_\varphi$, on a aussi $G = \{R_\varphi\,;\, \varphi \in \Lambda'\}$.

L'application $u : \Lambda' \cap [0, 2\pi[\to G$, $\varphi \mapsto R_\varphi$, est injective (unicité de Q4). Elle est surjective : pour $\varphi \in \Lambda'$, le réel

$$r = \varphi - 2\pi\lfloor \varphi/2\pi \rfloor$$

appartient à $\Lambda' \cap [0, 2\pi[$ et vérifie $R_r = R_\varphi$. Donc

$$\boxed{|G| = \big|(\theta\mathbb{Z} + \theta'\mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}) \cap [0, 2\pi[\big|}$$

et **lorsque** $2\pi \in \theta\mathbb{Z} + \theta'\mathbb{Z}$, $\Lambda' = \Lambda$, ce qui donne la formule de l'énoncé $|G| = |(\theta\mathbb{Z} + \theta'\mathbb{Z}) \cap [0, 2\pi[|$.

L'hypothèse ne peut pas être omise. Pour $\theta = \theta' = 4\pi/3$, l'ensemble $\Lambda \cap [0, 2\pi[= \{0, 4\pi/3\}$ a deux éléments, alors que $G = \langle R_{4\pi/3}\rangle = \{I_2, R_{2\pi/3}, R_{4\pi/3}\}$ en a trois.

De même, pour $\theta = \theta' = 1$, $\Lambda \cap [0, 2\pi[$ a sept éléments mais G est infini (Q5.c, $1/\pi \notin \mathbb{Q}$).

La formule de l'énoncé est donc à lire sous l'hypothèse $2\pi \in \Lambda$, satisfaite en b) et c).

b) Soient p, q entiers non nuls premiers entre eux. Comme $R_{-\pi/p} = R_{\pi/p}^{-1}$ engendre le même groupe, on peut supposer $p, q \geqslant 1$ (dans le cas général, remplacer p, q par $|p|, |q|$).

Par Bézout, $p\mathbb{Z} + q\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, donc

$$\begin{aligned}\Lambda &= \frac{\pi}{p}\mathbb{Z} + \frac{\pi}{q}\mathbb{Z} \\ &= \frac{\pi}{pq}(q\mathbb{Z} + p\mathbb{Z}) \\ &= \frac{\pi}{pq}\mathbb{Z}.\end{aligned}$$

En particulier $2\pi = 2pq \cdot \frac{\pi}{pq} \in \Lambda$ et a) s'applique : $\Lambda \cap [0, 2\pi[= \{k\pi/(pq)\,;\, 0 \leqslant k < 2pq\}$, d'où

$$\boxed{\left|\langle R_{\pi/p}, R_{\pi/q}\rangle\right| = 2pq}$$

(et $2|pq|$ si l'on autorise des signes).

c) Soit $g = p \wedge q$ (avec $p, q \geqslant 1$, quitte à changer les signes), et $p = gp'$, $q = gq'$, $p' \wedge q' = 1$. Alors

$$\begin{aligned}\Lambda &= \frac{\pi}{gp'q'}(q'\mathbb{Z} + p'\mathbb{Z}) \\ &= \frac{\pi}{gp'q'}\mathbb{Z} \\ &= \frac{\pi}{p \vee q}\mathbb{Z},\end{aligned}$$

qui contient 2π. Par a),

$$\boxed{\left|\langle R_{\pi/p}, R_{\pi/q}\rangle\right| = 2\left(|p| \vee |q|\right) = \frac{2|pq|}{p \wedge q}.}$$

Q7

Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. Par Q4, $G = \{R_\vartheta\,;\, \vartheta \in \Theta\}$, où $\Theta \subset [0, 2\pi[$ est fini et contient 0.

Si $\Theta = \{0\}$, $G = \langle I_2\rangle$. Sinon $\Theta \cap]0, 2\pi[$ est fini non vide et admet un plus petit élément α.

Soit $\vartheta \in \Theta$. Posons $k = \lfloor \vartheta/\alpha \rfloor$ et $r = \vartheta - k\alpha \in [0, \alpha[$. Alors

$$R_r = R_\vartheta R_\alpha^{-k} \in G$$

et $r \in [0, 2\pi[$, donc $r \in \Theta$. Par minimalité de α, $r = 0$ et $R_\vartheta = R_\alpha^k$. Donc

$$\boxed{G = \langle R_\alpha\rangle \text{ est monogène.}}$$

Q8

a) Posons $\rho = R_{2\pi/m}$, $\sigma = S_{\pi/2}$ et $\mathcal{C} = \langle\rho\rangle = \{R_{2k\pi/m}\,;\, 0 \leqslant k < m\}$, de cardinal m (Q5.b).

Posons aussi $\mathcal{D} = \mathcal{C} \cup \mathcal{C}\sigma$, où $\mathcal{C}\sigma = \{S_{\pi/2+2k\pi/m}\}$ (car $R_\varphi S_{\pi/2} = S_{\varphi+\pi/2}$).

$\mathcal{D}$ est un sous-groupe. Il contient I_2. Soient $\varphi, \psi \in \frac{2\pi}{m}\mathbb{Z}$ et $\varphi', \psi' \in \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{m}\mathbb{Z}$; les relations données donnent :

— $R_\varphi R_\psi = R_{\varphi+\psi} \in \mathcal{C}$;
— $R_\varphi S_{\psi'} = S_{\varphi+\psi'} \in \mathcal{C}\sigma$;
— $S_{\psi'} R_\varphi = S_{\psi'-\varphi} \in \mathcal{C}\sigma$;
— $S_{\varphi'} S_{\psi'} = R_{\varphi'-\psi'} \in \mathcal{C}$;
— enfin $R_\varphi^{-1} = R_{-\varphi}$ et $S_{\varphi'}^2 = R_0 = I_2$.

Le sous-groupe $\mathcal{D}$ contient ρ et σ. Tout sous-groupe qui contient ces deux éléments contient $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}\sigma$.

Donc $\mathcal{D}_m = \mathcal{D}$.

Comme $\det R_\varphi = 1$ et $\det S_\varphi = -1$, on a

$$\mathcal{D}_m \cap \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \mathcal{C} = \langle R_{2\pi/m}\rangle$$

et $\mathcal{D}_m \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) = \mathcal{C}\sigma$.

L'application $A \mapsto A\sigma$ est une bijection de $\mathcal{C}$ sur $\mathcal{C}\sigma$ (réciproque $B \mapsto B\sigma$, car $\sigma^2 = I_2$). Donc

$$\boxed{|\mathcal{D}_m| = 2m.}$$

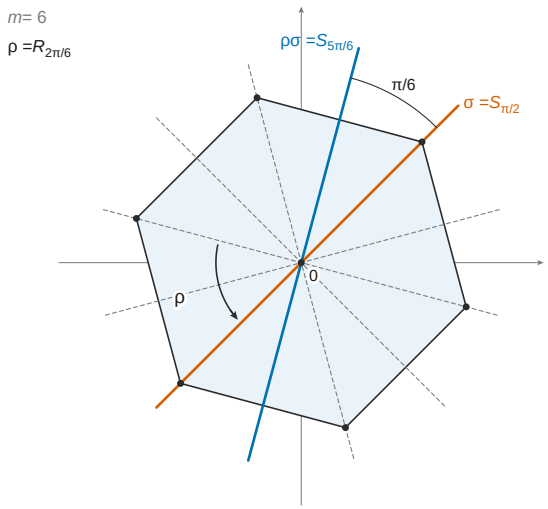


Figure 1 — $\mathcal{D}_6$ (m = 6) comme groupe des isométries d'un hexagone régulier : 6 rotations ρ^k et 6 symétries d'axes d'angles $\pi/4 + k\pi/6$; l'axe de $\rho\sigma$ se déduit de celui de σ par une rotation de $\pi/6$

b) Soit G fini avec $G \not\subset \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, et $H = G \cap \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$.

C'est un sous-groupe fini de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, donc $H = \langle R_\alpha\rangle$ (Q7), de cardinal m.

L'ordre de R_α vaut m, donc $R_{m\alpha} = I_2$ et $\alpha \in \frac{2\pi}{m}\mathbb{Z}$.

Ainsi $H \subset \langle R_{2\pi/m}\rangle$, et ces groupes ont le même cardinal m : $H = \mathcal{C}$.

Soit $\tau \in G \setminus \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. On a $\det\tau = -1$ et, comme en Q4, $\tau = S_\beta$ pour un $\beta \in \mathbb{R}$ (première colonne $(\cos\beta, \sin\beta)$, seconde colonne unitaire orthogonale, signe fixé par le déterminant).

Le déterminant est un morphisme $G \to \{\pm 1\}$ de noyau H.

Si $\det g = -1$, alors $g\tau \in H$ et $g = (g\tau)\tau$. Donc $G = H \sqcup H\tau$.

Posons $\gamma = \frac{\beta - \pi/2}{2}$ et $P = R_\gamma$. Alors

$$\begin{aligned} P\sigma P^{-1} &= R_\gamma S_{\pi/2} R_{-\gamma} \\ &= S_{\gamma+\pi/2} R_{-\gamma} \\ &= S_{2\gamma+\pi/2} \\ &= S_\beta = \tau, \end{aligned}$$

et $P\mathcal{C}P^{-1} = \mathcal{C} = H$ (commutativité de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$). La conjugaison $\Phi : M \mapsto PMP^{-1}$ est un morphisme injectif de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, et

$$\begin{aligned} \Phi(\mathcal{D}_m) &= \Phi(\mathcal{C}) \cup \Phi(\mathcal{C})\Phi(\sigma) \\ &= H \cup H\tau \\ &= G. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{G \simeq \mathcal{D}_m \text{ avec } m = |G \cap \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})| = |G|/2 \text{ (et même conjugué dans } \mathrm{O}_2(\mathbb{R})).}$$

III — Une caractérisation des sous-groupes finis de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$

Q9

Théorème. Pour toute $M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, il existe $P \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$P^\top M P = \begin{pmatrix} I_p & & & & \\ & -I_q & & & \\ & & R_{\theta_1} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & R_{\theta_r} \end{pmatrix},$$

avec $p + q + 2r = n$ et $\theta_i \in]0, \pi[$ (ou $\theta_i \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$).

Version géométrique : toute isométrie d'un espace euclidien admet, dans une base orthonormée convenable, une matrice de cette forme. En particulier $\operatorname{tr} M = p - q + 2\sum_{i=1}^{r} \cos\theta_i$.

Q10

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^m = I_n$ pour tout $M \in G$. Soit $M \in G$; avec les notations de Q9, la matrice $D = P^\top M P$ vérifie

$$D^m = P^\top M^m P = I_n.$$

Par blocs, $R_{\theta_i}^m = R_{m\theta_i} = I_2$, soit $\theta_i \in \frac{2\pi}{m}\mathbb{Z}$, et $\cos\theta_i \in C_m = \{\cos(2k\pi/m)\,;\, 0 \leqslant k < m\}$.

Par conséquent, $\operatorname{tr} M$ appartient à l'ensemble T des réels

$$p - q + 2\sum_{i=1}^{r} c_i,$$

où $p + q + 2r = n$ et $c_1, \dots, c_r \in C_m$.

Cet ensemble est fini : au plus $(n+1)^2$ triplets (p, q, r), et $m^r \leqslant m^n$ choix des c_i.

Comme $\operatorname{tr} G \subset T$, $\operatorname{tr} G$ **est fini.**

Q11

$\mathcal{F} = \operatorname{Vect}(G)$ est de dimension finie $d \leqslant n^2$. Les familles libres d'éléments de G ont au plus d éléments ; soit $(A_1, \dots, A_s)$ l'une d'elles, de cardinal maximal.

Soit $M \in G$. Si $M \notin \operatorname{Vect}(A_1, \dots, A_s)$, la famille $(A_1, \dots, A_s, M)$ serait libre et formée d'éléments de G, ce qui contredit la maximalité.

Donc $G \subset \operatorname{Vect}(A_i)$, puis $\mathcal{F} = \operatorname{Vect}(A_1, \dots, A_s)$.

$(A_1, \dots, A_s)$ **est une base de** $\mathcal{F}$ **formée d'éléments de** G**, et** $s = d$**.**

Q12

a) Chacune des d matrices A_i a n^2 coordonnées : $\boxed{C \in \mathcal{M}_{n^2,d}(\mathbb{R})}$ (la colonne i contient les coordonnées de A_i).

b) La base canonique est orthonormée :

$$\begin{aligned}(E_{k\ell} | E_{k'\ell'}) &= \operatorname{tr}(E_{\ell k} E_{k'\ell'}) \\ &= \delta_{kk'} \operatorname{tr}(E_{\ell\ell'}) \\ &= \delta_{kk'}\delta_{\ell\ell'}.\end{aligned}$$

Par bilinéarité, en notant $c_{\cdot i}$ la colonne i de C,

$$\begin{aligned}(A_i | A_j) &= \sum_{k=1}^{n^2} c_{ki} c_{kj} \\ &= (C^\top C)_{ij},\end{aligned}$$

donc

$$\boxed{B = C^\top C.}$$

c) Si $CX = 0$, alors $C^\top CX = 0$. Si $C^\top CX = 0$, alors

$$0 = X^\top C^\top CX = \|CX\|^2,$$

donc $CX = 0$. Ainsi $\ker B = \ker C$ et, par le théorème du rang (les deux matrices ont d colonnes), $\operatorname{rg} B = \operatorname{rg} C$.

Les colonnes de C sont les coordonnées de la famille libre (A_i), donc $\operatorname{rg} C = d$. $B \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$ **est de rang** d**, donc inversible.**

Q13

Pour $i \in [\![1, d]\!]$, par linéarité,

$$\begin{aligned}(A_i|M) &= \sum_{j=1}^{d} (A_i|A_j)x_j \\ &= (BX_M)_i.\end{aligned}$$

Donc $Y_M = BX_M$ et, B étant inversible,

$$\boxed{X_M = B^{-1}Y_M.}$$

Q14

Soit $M \in G$. Comme $A_i \in G \subset \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, on a $A_i^\top = A_i^{-1} \in G$, donc $A_i^\top M \in G$ et

$$(A_i|M) = \mathrm{tr}(A_i^\top M) \in \mathrm{tr}\, G.$$

Ainsi $\{Y_M\,;\, M \in G\} \subset (\mathrm{tr}\, G)^d$, qui est fini.

L'application $M \mapsto Y_M$ est injective sur G : si $Y_M = Y_{M'}$, alors $X_M = X_{M'}$ (Q13), donc $M = M'$. Une injection de G dans un ensemble fini donne

$$\boxed{G \text{ fini}, \quad |G| \leqslant |\,\mathrm{tr}\, G|^d.}$$

Bilan. Pour $G \subset \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$:

— Q1 : G fini $\Rightarrow$ G d'exposant fini ;
— Q10 : G d'exposant fini $\Rightarrow$ $\mathrm{tr}\, G$ fini ;
— Q11–Q14 : $\mathrm{tr}\, G$ fini $\Rightarrow$ G fini.

Donc G fini $\iff$ G d'exposant fini $\iff$ $\mathrm{tr}\, G$ fini.

Partie B — Sous-groupes compacts de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

I — Quelques propriétés utiles

Q15

On a

$$\langle X, Y\rangle_A = (AX)^\top Y = X^\top AY,$$

expression bilinéaire. Elle est symétrique car $X^\top AY$ est un scalaire, égal à sa transposée $Y^\top A^\top X = Y^\top AX$ (A symétrique).

Enfin $\langle X, X\rangle_A = X^\top AX > 0$ pour $X \neq 0$ ($A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$). **C'est un produit scalaire.**

Pour $r > 0$ et $A = r^{-2}I_n$, on a $\|X\|_A^2 = \|X\|^2/r^2$, donc $\mathcal{B}_A = \{X\,;\, \|X\| \leqslant r\} = \mathcal{B}(0, r)$.

Pour $r = 0$, $\mathcal{B}(0,0) = \{0\}$ n'est la boule unité d'aucune norme : elle contiendrait $X/\|X\|_A$ pour $X \neq 0$. Donc

$$\boxed{\mathcal{B}(0,r) = \mathcal{B}_A \text{ avec } A = r^{-2} I_n \text{ si } r > 0,}$$

et **aucune matrice ne convient si $r = 0$.**

Q16

Soit $u : X \mapsto A^{-1}BX$. Pour tous X, Y :

$$\begin{aligned}\langle u(X), Y\rangle_A &= (AA^{-1}BX|Y)\\ &= X^\top BY,\\ \langle X, u(Y)\rangle_A &= X^\top A^\top A^{-1}BY\\ &= X^\top BY,\end{aligned}$$

en utilisant $B^\top = B$ et $A^\top = A$. u **est autoadjoint pour** $\langle\cdot,\cdot\rangle_A$**.**

Par le théorème spectral dans l'espace euclidien $(\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \langle\cdot,\cdot\rangle_A)$, il existe une base $\langle\cdot,\cdot\rangle_A$-orthonormée (ε_i) de vecteurs propres de u :

$$\boxed{A^{-1}B \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{R} \text{ (spectre réel), dans une base } \langle\cdot,\cdot\rangle_A\text{-orthonormée.}}$$

(En général $A^{-1}B$ n'est pas symétrique.)

Q17

$A - B$ est symétrique et $((A-B)X|X) = (AX|X) - (BX|X)$. Donc

$$\begin{aligned}B \preccurlyeq A &\iff \forall X,\ ((A-B)X|X) \geqslant 0\\ &\iff \boxed{A - B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})}.\end{aligned}$$

Q18

Soit $u : X \mapsto A^{-1}BX$; pour tous X, Y, $(BX|Y) = \langle u(X), Y\rangle_A$.

Valeurs propres positives. Si $BX = \lambda AX$ avec $X \neq 0$, alors $(BX|X) = \lambda(AX|X)$ et $\lambda = \frac{(BX|X)}{(AX|X)} > 0$.

Sens direct. Si $B \preccurlyeq A$, ce même quotient est $\leqslant 1$: $\mathrm{Sp}(A^{-1}B) \subset]0,1]$.

Réciproque. Soit (ε_i) une base $\langle\cdot,\cdot\rangle_A$-orthonormée avec $u(\varepsilon_i) = \lambda_i\varepsilon_i$ et $\lambda_i \in]0,1]$ (Q16). Pour $X = \sum x_i\varepsilon_i$:

$$\begin{aligned}(AX|X) &= \langle X, X\rangle_A\\ &= \sum x_i^2,\\ (BX|X) &= \langle u(X), X\rangle_A\\ &= \sum \lambda_i x_i^2\\ &\leqslant \sum x_i^2.\end{aligned}$$

Donc $B \preccurlyeq A$.

$$\boxed{B \preccurlyeq A \iff \mathrm{Sp}(A^{-1}B) \subset]0,1].}$$

Q19

$\det A > 0$ et, les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de $A^{-1}B$ (diagonalisable) étant dans $]0,1]$ (Q18),

$$\begin{aligned}\frac{\det B}{\det A} &= \det(A^{-1}B)\\ &= \prod_{i=1}^{n} \lambda_i\\ &\leqslant 1.\end{aligned}$$

Supposons $\det B = \det A$, c'est-à-dire $\prod \lambda_i = 1$ avec $0 < \lambda_i \leqslant 1$.

Si un λ_{i_0} était < 1, le produit serait $\leqslant \lambda_{i_0} < 1$. Donc tous les λ_i valent 1.

La matrice $A^{-1}B$, diagonalisable de seule valeur propre 1, vaut alors I_n : $B = A$. La réciproque est claire.

$$\boxed{\det B \leqslant \det A, \text{ avec égalité si et seulement si } A = B.}$$

Q20

On prend $A, B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ (pour que $\mathcal{B}_A, \mathcal{B}_B$ soient définies) ; $\mathcal{B}_A = \{X ;\ (AX|X) \leqslant 1\}$.

($\Rightarrow$) Si $X \in \mathcal{B}_A$, $(BX|X) \leqslant (AX|X) \leqslant 1$, donc $X \in \mathcal{B}_B$.

($\Leftarrow$) Pour $X = 0$ l'inégalité est claire. Pour $X \neq 0$, posons $t = (AX|X)^{-1/2}$; alors $(A(tX)|tX) = 1$.

Donc $tX \in \mathcal{B}_A \subset \mathcal{B}_B$ et $t^2(BX|X) \leqslant 1$, soit $(BX|X) \leqslant (AX|X)$.

$$\boxed{B \preccurlyeq A \iff \mathcal{B}_A \subset \mathcal{B}_B.}$$

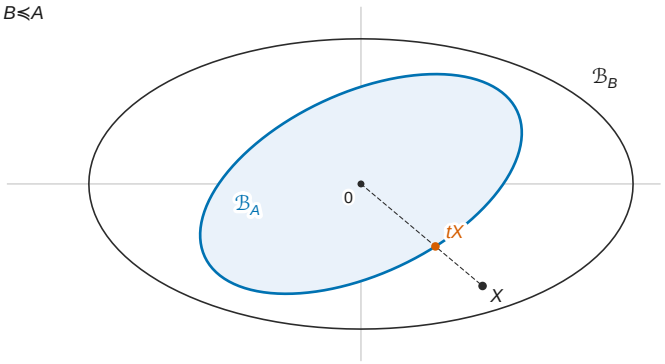


Figure 2 — B ≼ A équivaut à l'inclusion de la boule de A dans celle de B (inclusion renversée) ; pour la réciproque, X est ramené en tX sur le bord de la boule de A

Q21

Pour $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ de valeurs propres $\mu_1, \dots, \mu_n \geqslant 0$ (base orthonormée propre (e_i)), on a $\|A\|^2 = \operatorname{tr}(A^2) = \sum \mu_i^2$.

($\Leftarrow$) Supposons $A \preccurlyeq \alpha I_n$ pour tout $A \in \mathcal{K}$. Alors $\mu_i = (Ae_i|e_i) \leqslant \alpha$, donc $\mu_i \in [0, \alpha]$.

Ainsi $\|A\| \leqslant \alpha\sqrt{n}$: $\mathcal{K}$ est bornée.

($\Rightarrow$) Supposons $\|A\| \leqslant R$ ($R > 0$) sur $\mathcal{K}$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à chaque ligne donne $\|AX\| \leqslant \|A\|\,\|X\|$, puis

$$\begin{aligned}(AX|X) &\leqslant \|AX\|\,\|X\| \\ &\leqslant R\|X\|^2 \\ &= (RI_n X|X).\end{aligned}$$

Donc $A \preccurlyeq RI_n$.

$$\boxed{\mathcal{K} \text{ bornée } \iff \exists \alpha > 0,\ \forall A \in \mathcal{K},\ A \preccurlyeq \alpha I_n.}$$

II — Stricte log-concavité de l'application det

Q22

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $t \in [0,1]$. La matrice $M = tA + (1-t)B$ est symétrique et, pour $X \neq 0$,

$$(MX|X) = t(AX|X) + (1-t)(BX|X) > 0,$$

car les deux termes $(AX|X)$ et $(BX|X)$ sont > 0, et $t, 1-t \geqslant 0$ ne sont pas tous deux nuls. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ **est convexe.**

Q23

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Pour $t \in \{0,1\}$ il y a égalité ; soit $t \in]0,1[$.

Réduction simultanée. Par Q16 et Q18, il existe une base (ε_i), $\langle\cdot,\cdot\rangle_A$-orthonormée, avec $A^{-1}B\varepsilon_i = \lambda_i\varepsilon_i$ et $\lambda_i > 0$.

Soit P la matrice (inversible) de colonnes ε_i. Alors

$$\begin{aligned}(P^\top AP)_{ij} &= \langle \varepsilon_i, \varepsilon_j\rangle_A \\ &= \delta_{ij}, \\ (P^\top BP)_{ij} &= \langle \varepsilon_i, u(\varepsilon_j)\rangle_A \\ &= \lambda_j\delta_{ij}.\end{aligned}$$

Donc $P^\top AP = I_n$ et $P^\top BP = D = \operatorname{diag}(\lambda_i)$.

Déterminants. Posons $c = (\det P)^2 > 0$. Alors

$$\begin{aligned}c\det A &= 1, \\ c\det B &= \prod \lambda_i, \\ c\det(tA + (1-t)B) &= \prod (t + (1-t)\lambda_i).\end{aligned}$$

Donc

$$\varphi(tA + (1-t)B) - t\varphi(A) - (1-t)\varphi(B) = \sum_{i=1}^{n} \Big[\ln(t + (1-t)\lambda_i) - (1-t)\ln\lambda_i\Big].$$

Inégalité scalaire. Pour $\lambda > 0$, soit $g(\lambda) = t + (1-t)\lambda - \lambda^{1-t}$. Alors

$$g'(\lambda) = (1-t)(1-\lambda^{-t}),$$

qui est < 0 sur $]0,1[$ et > 0 sur $]1,+\infty[$.

Donc $g \geqslant g(1) = 0$, avec égalité si et seulement si $\lambda = 1$. Ainsi

$$\ln(t + (1-t)\lambda) \geqslant (1-t)\ln\lambda,$$

avec égalité si et seulement si $\lambda = 1$.

Conclusion. Chaque crochet est $\geqslant 0$, donc

$$\varphi(tA + (1-t)B) \geqslant t\varphi(A) + (1-t)\varphi(B).$$

Il y a égalité si et seulement si tous les λ_i valent 1, c'est-à-dire $D = I_n$, soit $P^\top BP = P^\top AP$, soit $B = A$.

$$\boxed{\varphi = \ln \circ \det \text{ est strictement concave sur } \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}).}$$

III — Groupe orthogonal associé à une matrice symétrique définie positive

Q24

Existence de B. Par le théorème spectral, $A = Q\Delta Q^\top$ avec $Q \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ et $\Delta = \mathrm{diag}(\mu_i)$, $\mu_i > 0$.

Avec $B = \Delta^{1/2}Q^\top$ (inversible), on a $B^\top B = Q\Delta Q^\top = A$.

Sous-groupe. Si $M^\top AM = A$, alors $(\det M)^2 \det A = \det A \neq 0$, donc $\det M = \pm 1$: $\mathrm{O}(A) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Ensuite $I_n \in \mathrm{O}(A)$ et, pour $M, N \in \mathrm{O}(A)$,

$$\begin{aligned}(MN)^\top A(MN) &= N^\top(M^\top AM)N \\ &= A, \\ (M^{-1})^\top AM^{-1} &= (M^{-1})^\top(M^\top AM)M^{-1} \\ &= A.\end{aligned}$$

Isomorphisme. $\Psi : N \mapsto B^{-1}NB$ est un morphisme injectif de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ dans lui-même. Avec $M = B^{-1}NB$:

$$M^\top AM = B^\top N^\top (B^{-1})^\top B^\top BB^{-1}NB = B^\top N^\top NB,$$

donc $M^\top AM = A = B^\top B \iff N^\top N = I_n$ (B inversible). Ainsi $\Psi(\mathrm{O}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{O}(A)$:

$$\boxed{\Psi : N \mapsto B^{-1}NB \text{ est un isomorphisme de } \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \text{ sur } \mathrm{O}(A).}$$

Q25

$\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{I_n\})$, avec $f : M \mapsto M^\top M$ continue : il est fermé. Il est borné car $\|M\|^2 = \mathrm{tr}(M^\top M) = n$. En dimension finie, il est donc compact.

Ψ est linéaire donc continue, et $\mathrm{O}(A) = \Psi(\mathrm{O}_n(\mathbb{R}))$ (Q24) : $\mathrm{O}(A)$ **est compact**, comme image continue d'un compact.

IV — Sous-groupes compacts de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

Q26

Soit $M \in G$ et $a = |\det M| > 0$. Pour $k \in \mathbb{Z}$, $M^k \in G$ et $|\det M^k| = a^k$.

L'application continue $M \mapsto |\det M|$ est bornée sur le compact G, donc la suite $(a^k)_{k\in\mathbb{Z}}$ est bornée.

Or, si $a > 1$, $a^k \to +\infty$ quand $k \to +\infty$.

Si $a < 1$, $a^k \to +\infty$ quand $k \to -\infty$. Donc

$$\boxed{\forall M \in G,\ |\det M| = 1.}$$

Q27

$\mathcal{B}$ est fermée bornée en dimension finie, donc compacte ; $G \times \mathcal{B}$ est compact (produit de compacts).

L'application $\Theta : (M, X) \mapsto MX$ est continue (coordonnées polynomiales). Donc $\mathcal{C} = \Theta(G \times \mathcal{B})$ **est compact.**

Comme $I_n \in G$, on a $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$.

Donc $\mathcal{C}$ contient la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1 : 0 **est intérieur à** $\mathcal{C}$**.**

Q28

Pour $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, on pose $\mathcal{B}_A = \{X\,;\,(AX|X) \leqslant 1\}$ (ce qui prolonge la définition de la partie I), et $\mathcal{E} = \{A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})\,;\,\mathcal{C} \subset \mathcal{B}_A\}$.

Non vide. $\mathcal{C}$ est borné : $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}(0, R)$ avec $R > 0$.

Par Q15, $\mathcal{B}(0, R) = \mathcal{B}_{A_0}$ avec $A_0 = R^{-2} I_n$, donc $A_0 \in \mathcal{E}$.

Convexe. Soient $A, A' \in \mathcal{E}$ et $t \in [0, 1]$. On a $tA + (1-t)A' \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (calcul de Q22 avec des inégalités larges).

Pour $X \in \mathcal{C}$, $((tA + (1-t)A')X|X) \leqslant t + (1-t) = 1$.

Fermé. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un sous-espace, donc fermé, et pour X fixé $A \mapsto (AX|X)$ est linéaire, donc continue. Ainsi

$$\mathcal{E} = \bigcap_{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})} \{A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\,;\,(AX|X) \geqslant 0\} \ \cap \ \bigcap_{X \in \mathcal{C}} \{A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})\,;\,(AX|X) \leqslant 1\}$$

est une intersection de fermés.

Borné. On a $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$ (Q27). Soit $A \in \mathcal{E}$ et $Y \neq 0$; alors $X = Y/\|Y\| \in \mathcal{C}$, donc $(AX|X) \leqslant 1$.

Ainsi $(AY|Y) \leqslant \|Y\|^2$, c'est-à-dire $A \preccurlyeq I_n$. Par Q21, $\mathcal{E}$ est bornée.

Fermé borné en dimension finie, $\mathcal{E}$ **est compact, non vide et convexe.**

Existence. det est continue ; elle atteint son maximum sur $\mathcal{E}$ en un point A_1, et $\det A_1 \geqslant \det A_0 = R^{-2n} > 0$.

Les valeurs propres de $A_1 \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ sont $\geqslant 0$ et de produit non nul, donc $A_1 \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Unicité. Soient $A_1 \neq A_2$ deux points de $\mathcal{E}$ où det vaut son maximum $m > 0$; ils sont dans $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

La matrice $A_3 = \frac{1}{2}(A_1 + A_2)$ appartient à $\mathcal{E} \cap \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et, par Q23 avec $t = \frac{1}{2}$ et $A_1 \neq A_2$,

$$\begin{aligned}\ln\det A_3 &> \tfrac{1}{2}\ln m + \tfrac{1}{2}\ln m\\ &= \ln m,\end{aligned}$$

ce qui contredit la maximalité. Donc $A_1 = A_2$.

Toute $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}_A$ est dans $\mathcal{E}$, donc

$$\boxed{\text{il existe une unique } A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \text{ telle que } \mathcal{C} \subset \mathcal{B}_A \text{ et } \det A \text{ maximal.}}$$

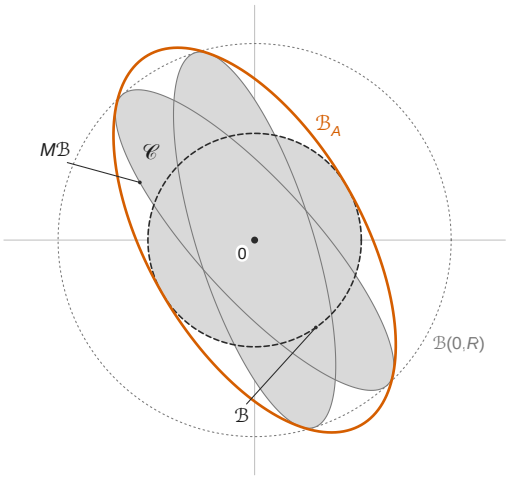


Figure 3 — $\mathcal{C}$, réunion des ellipses M$\mathcal{B}$ (M ∈ G), contient $\mathcal{B}$; parmi les ellipses centrées en 0 qui contiennent $\mathcal{C}$, dont $\mathcal{B}(0, R)$, celle de déterminant maximal est unique

Q29

Soit A la matrice de Q28, $M \in G$ et $A' = M^\top AM$.

— $A' \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$: elle est symétrique et $(A'X|X) = (AMX|MX) > 0$ pour $X \neq 0$, car M est inversible.
— $\det A' = (\det M)^2 \det A = \det A$ (Q26).
— $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}_{A'}$: voir ci-dessous.

Soit en effet $Y = NX \in \mathcal{C}$, avec $N \in G$ et $X \in \mathcal{B}$.

Comme $MN \in G$, on a $MY = (MN)X \in \mathcal{C} \subset \mathcal{B}_A$, donc $(A'Y|Y) = (AMY|MY) \leqslant 1$.

A' est donc admissible et de déterminant maximal ; par unicité (Q28), $A' = A$, soit $M^\top AM = A$ et $M \in \mathrm{O}(A)$. Comme G est un groupe pour la même loi,

$$\boxed{G \text{ est un sous-groupe de } \mathrm{O}(A).}$$

Par Q24, $\Psi^{-1}(G) = BGB^{-1}$ est un sous-groupe de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ isomorphe à G : tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

Partie C — Croissance du groupe de Heisenberg discret

Dans la définition de $\ell_{\mathcal{S}}$, les s_i parcourent $\mathcal{S}$ avec répétitions possibles et k est quelconque.

Ainsi $\ell_{\mathcal{S}}(g)$ est la longueur minimale d'un mot en les $s^{\pm 1}$, $s \in \mathcal{S}$, représentant g.

I — Croissance d'un groupe

Q30

Comme $\mathcal{S}$ engendre G, tout g admet une écriture $s_1^{a_1} \cdots s_k^{a_k}$.

L'ensemble des poids $\sum |a_i|$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$: $\ell_{\mathcal{S}}(g)$ est bien défini.

Inverse. Soit $g = s_1^{a_1} \cdots s_k^{a_k}$ une écriture de poids $\ell_{\mathcal{S}}(g)$. Alors $g^{-1} = s_k^{-a_k} \cdots s_1^{-a_1}$ a le même poids, donc $\ell_{\mathcal{S}}(g^{-1}) \leqslant \ell_{\mathcal{S}}(g)$.

Appliqué à g^{-1}, cela donne l'inégalité inverse. (Pour $g = e$: $0 = 0$.)

Produit. Concaténons des écritures minimales de g et h (vides si $g = e$ ou $h = e$).

On obtient une écriture de gh de poids $\ell_{\mathcal{S}}(g) + \ell_{\mathcal{S}}(h)$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} &\ell_{\mathcal{S}}(g^{-1}) = \ell_{\mathcal{S}}(g), \\ &\ell_{\mathcal{S}}(gh) \leqslant \ell_{\mathcal{S}}(g) + \ell_{\mathcal{S}}(h). \end{aligned}}$$

Q31

Posons $C' = \max(1, \max_{s \in \mathcal{S}} \ell_\Sigma(s))$ et $D = \max(1, \max_{\sigma \in \Sigma} \ell_{\mathcal{S}}(\sigma))$, entiers $\geqslant 1$.

Par Q30, $\ell_\Sigma(s^a) \leqslant |a|\, \ell_\Sigma(s) \leqslant |a| C'$. Pour une écriture minimale $g = s_1^{a_1} \cdots s_k^{a_k}$:

$$\begin{aligned} \ell_\Sigma(g) &\leqslant \sum_i \ell_\Sigma(s_i^{a_i}) \\ &\leqslant C' \sum_i |a_i| \\ &= C' \ell_{\mathcal{S}}(g). \end{aligned}$$

Symétriquement $\ell_{\mathcal{S}}(g) \leqslant D\, \ell_\Sigma(g)$. Avec $C = 1/D$:

$$\boxed{\forall g \in G, \quad C\, \ell_{\mathcal{S}}(g) \leqslant \ell_\Sigma(g) \leqslant C'\, \ell_{\mathcal{S}}(g).}$$

Conséquence. Supposons $\alpha p^d \leqslant |\mathcal{V}_{\mathcal{S}}(p)| \leqslant \beta p^d$ pour $p \geqslant 1$.

— Si $\ell_\Sigma(g) \leqslant p$, alors $\ell_{\mathcal{S}}(g) \leqslant Dp$: $\mathcal{V}_\Sigma(p) \subset \mathcal{V}_{\mathcal{S}}(Dp)$ et $|\mathcal{V}_\Sigma(p)| \leqslant \beta D^d p^d$.
— Si $\ell_{\mathcal{S}}(g) \leqslant q := \lfloor p/C' \rfloor$, alors $\ell_\Sigma(g) \leqslant C'q \leqslant p$: $\mathcal{V}_{\mathcal{S}}(q) \subset \mathcal{V}_\Sigma(p)$.

Pour $p \geqslant C'$, on a $q \geqslant 1$ et $q \geqslant \frac{p}{2C'}$, car $\lfloor x \rfloor \geqslant x/2$ pour $x \geqslant 1$. D'où

$$|\mathcal{V}_\Sigma(p)| \geqslant \alpha (2C')^{-d} p^d.$$

Pour $1 \leqslant p < C'$, $|\mathcal{V}_\Sigma(p)| \geqslant 1 \geqslant (p/C')^d$.

Avec $\alpha' = \min(\alpha(2C')^{-d}, C'^{-d})$ et $\beta' = \beta D^d$, on a donc, pour tout $p \geqslant 1$,

$$\alpha' p^d \leqslant |\mathcal{V}_\Sigma(p)| \leqslant \beta' p^d.$$

La croissance polynomiale de degré d ne dépend pas de la partie génératrice finie.

Q32

Le nombre de $(x,y,z) \in \mathbb{N}^3$ avec $x+y+z=s$ vaut $\sum_{x=0}^{s}(s-x+1) = \binom{s+2}{2}$.

Par la formule de Pascal $\binom{s+2}{2} = \binom{s+3}{3} - \binom{s+2}{3}$, la somme télescope. Le nombre

$$N(p) = \#\{(x,y,z) \in \mathbb{N}^3 \,;\, x+y+z \leqslant p\}$$

vérifie

$$\begin{aligned} N(p) &= \sum_{s=0}^{p} \binom{s+2}{2} \\ &= \binom{p+3}{3} \\ &= \boxed{\frac{(p+1)(p+2)(p+3)}{6}}. \end{aligned}$$

Pour $\mathcal{S} = \{e_1, e_2, e_3\}$ dans $(\mathbb{Z}^3, +)$, l'écriture $xe_1 + ye_2 + ze_3$ donne $\ell_{\mathcal{S}}(x,y,z) \leqslant |x| + |y| + |z|$.

Inversement, dans toute écriture $\sum a_i e_{j_i}$, x est la somme des a_i avec $j_i = 1$, et de même pour y et z.

Donc $|x| + |y| + |z| \leqslant \sum |a_i|$. Ainsi $\ell_{\mathcal{S}}(x,y,z) = |x| + |y| + |z|$ et

$$\mathcal{V}_{\mathcal{S}}(p) = \{|x| + |y| + |z| \leqslant p\}.$$

Cet ensemble contient les triplets de $\mathbb{N}^3$ de somme $\leqslant p$, et $(x,y,z) \mapsto (|x|,|y|,|z|)$ l'envoie sur ces triplets avec des fibres d'au plus 8 éléments. Pour $p \geqslant 1$:

$$\begin{aligned} \frac{p^3}{6} \leqslant N(p) &\leqslant |\mathcal{V}_{\mathcal{S}}(p)| \\ &\leqslant 8N(p) \\ &\leqslant \frac{8 \cdot 2p \cdot 3p \cdot 4p}{6} \\ &= 32p^3. \end{aligned}$$

$\boxed{(\mathbb{Z}^3, +) \text{ est à croissance polynomiale de degré 3.}}$

(Valeur exacte : $|\mathcal{V}_{\mathcal{S}}(p)| = \frac{(2p+1)(2p^2+2p+3)}{3}$, soit $7, 25, 63, \ldots$)

II — Le groupe de Heisenberg discret

On note $M(i,j,k) = \begin{pmatrix} 1 & j & k \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Q33

On a $S = I_3 + E_{23}$, $T = I_3 + E_{12}$ et $U = I_3 + E_{13}$, et $E^2 = 0$ pour ces trois matrices E.

D'où $(I_3 + E)^m = I_3 + mE$ pour $m \in \mathbb{N}$, puis pour $m \in \mathbb{Z}$ car $(I_3 + E)^{-1} = I_3 - E$.

Comme les produits $E_{23}E_{12}$, $E_{12}E_{13}$ et $E_{23}E_{13}$ sont nuls,

$$\boxed{\begin{aligned} S^iT^jU^k &= I_3 + iE_{23} + jE_{12} + kE_{13} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & j & k \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= M(i,j,k). \end{aligned}}$$

Q34

Par produit matriciel,

$$M(i,j,k)M(i',j',k') = \begin{pmatrix} 1 & j+j' & k+k'+ji' \\ 0 & 1 & i+i' \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

donc

$$\boxed{(i'',j'',k'') = (i+i',\ j+j',\ k+k'+ji').}$$

Conséquence : $K = \{M(i,j,k)\}$ est stable par produit, contient I_3, et $M(i,j,k)^{-1} = M(-i,-j,ij-k)$.

C'est un sous-groupe contenant S, T, U, donc $\mathbb{H} \subset K$, et $K \subset \mathbb{H}$ par Q33. Ainsi $\mathbb{H} = \{M(i,j,k)\,;\,(i,j,k) \in \mathbb{Z}^3\}$.

Q35

Par Q34, $M(i,j,k)U = M(i,j,k+1) = UM(i,j,k)$: U **commute avec tout élément de** $\mathbb{H}$**.** Et

$$\begin{aligned} T^jS^i &= M(0,j,0)M(i,0,0) \\ &= M(i,j,ij) \\ &= S^iT^jU^{ij}, \end{aligned}$$

donc

$$\boxed{S^iT^jU^{ij} = T^jS^i.}$$

Q36

$ST = M(1,1,0) \neq M(1,1,1) = TS$: $\mathbb{H}$ **n'est pas commutatif.**

Avec $i = j = 1$, Q35 donne $STU = TS$, donc $U = T^{-1}S^{-1}TS \in \langle S,T\rangle$. Ainsi $\langle S,T\rangle$ contient S, T, U :

$$\boxed{\langle S,T\rangle = \mathbb{H}.}$$

Q37

On a $f(i,j,k) = S^i T^j U^k \in \mathbb{H}$: f est bien définie.

Par Q33 et Q34, $f(i,j,k) = M(i,j,k)$ et tout élément de $\mathbb{H}$ est de cette forme : f est surjective.

Elle est injective : les coefficients d'indices $(2,3)$, $(1,2)$, $(1,3)$ de $M(i,j,k)$ forment le triplet (i,j,k).

f **n'est pas un morphisme** pour $(\mathbb{Z}^3,+)$: sinon $\mathbb{H} = f(\mathbb{Z}^3)$ serait commutatif ; concrètement $f((0,1,0)+(1,0,0)) = ST \neq TS = f(0,1,0)f(1,0,0)$.

Oui : par transport de structure, la loi

$$\begin{aligned}(i,j,k) * (i',j',k') &= f^{-1}(f(i,j,k)f(i',j',k')) \\ &= (i+i',\ j+j',\ k+k'+ji')\end{aligned}$$

est une loi de groupe sur $\mathbb{Z}^3$ (associativité héritée de $\mathbb{H}$, neutre $(0,0,0)$, symétrique $(-i,-j,ij-k)$), et $f : (\mathbb{Z}^3,*) \to \mathbb{H}$ est un isomorphisme.

Q38

Lemme. Par récurrence à partir de Q34,

$$\prod_{\ell=1}^{r} M(i_\ell,j_\ell,k_\ell) = M\Big(\sum_\ell i_\ell,\ \sum_\ell j_\ell,\ \sum_\ell k_\ell + \sum_{\ell<\ell'} j_\ell i_{\ell'}\Big)$$

(au rang $r+1$, le nouveau terme croisé est $(\sum_{\ell\leqslant r} j_\ell) i_{r+1}$).

Forme normale. Soit $M \in \mathbb{H}$ avec $\ell_{\mathcal{A}}(M) \leqslant p$, et $M = X_1^{a_1}\cdots X_r^{a_r}$ une écriture minimale.

Chaque facteur est $M(a_\ell,0,0)$, $M(0,a_\ell,0)$ ou $M(0,0,a_\ell)$; notons i_ℓ, j_ℓ, k_ℓ ses trois paramètres (deux sont nuls).

Le lemme donne $M = S^i T^j U^{k+z}$, avec

$$\begin{aligned} i &= \sum_\ell i_\ell, \\ j &= \sum_\ell j_\ell, \\ k &= \sum_\ell k_\ell, \\ z &= \sum_{\ell<\ell'} j_\ell i_{\ell'}. \end{aligned}$$

Alors $|i|+|j|+|k| \leqslant \sum |a_\ell| \leqslant p$. Posons $\hat{\imath} = \sum |i_\ell|$ et $\hat{\jmath} = \sum |j_\ell|$, de sorte que $\hat{\imath}+\hat{\jmath} \leqslant p$. Alors

$$\begin{aligned} |z| &\leqslant \hat{\imath}\,\hat{\jmath} \\ &\leqslant \Big(\frac{\hat{\imath}+\hat{\jmath}}{2}\Big)^2 \\ &\leqslant \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} M = S^i T^j U^{k+z}, \\ |i|+|j|+|k| \leqslant p, \\ |z| \leqslant \hat{\imath}\hat{\jmath} \leqslant p^2/4. \end{array}}$$

La borne $|z| \leqslant |ij|$ de l'énoncé est fausse en général. On l'obtient quand les blocs S ont tous des exposants de même signe, ainsi que les blocs T ($\widehat{\imath} = |i|$, $\widehat{\jmath} = |j|$).

Mais $ST^3S^{-1} = M(0,3,-3)$ (lemme) a une longueur $\leqslant 5$.

Comme f est bijective, toute écriture $M(0,3,-3) = S^iT^jU^{k+z}$ impose $i = 0$ et $j = 3$, donc $|ij| = 0$.

Alors $z = 0$, $k = -3$ et $|i| + |j| + |k| = 6 > 5$.

De même, $S^{10}T^{10}S^{-10} = M(0,10,-100)$ est de longueur $\leqslant 30$.

La majoration $|z| \leqslant p^2/4$ remplace celle de l'énoncé et suffit pour la suite.

Dénombrement. Soit $M \in \mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)$. Alors $M = M(i,j,m)$ avec $|i| \leqslant p$, $|j| \leqslant p$ et $|m| \leqslant |k| + |z| \leqslant p + p^2/4$.

Comme f est injective, pour $p \geqslant 1$,

$$\begin{aligned} |\mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)| &\leqslant (2p+1)^2\Big(2p + \frac{p^2}{2} + 1\Big) \\ &\leqslant 9p^2 \cdot \frac{7}{2}p^2 \\ &\leqslant 32p^4. \end{aligned}$$

$$\boxed{|\mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)| = O(p^4), \text{ et même } |\mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)| \leqslant 32p^4 \text{ pour } p \geqslant 1.}$$

Q39

Cas $i,j,k \in \mathbb{N}$, $i + j \leqslant p$, $k \leqslant ij$.

Si $j = 0$, alors $k = 0$ et S^i a un poids $i \leqslant p$.

Si $j \geqslant 1$, écrivons $k = jq + r$ avec $0 \leqslant r < j$; alors $q \leqslant i$.

Si $q < i$, on pose $(u,v) = (q+1, q)$.

Si $q = i$, alors $r = 0$ et $k = ij$; on pose $(u,v) = (i,i)$.

Avec $a = i - u$, $b = u - v$ et $c = v$, entiers naturels de somme i, le mot

$$W = S^aT^rS^bT^{j-r}S^c$$

a pour poids $i + j \leqslant p$, et le lemme de Q38 donne $W = M(i,j,z)$ avec

$$\begin{aligned} z &= r(b+c) + (j-r)c \\ &= ru + (j-r)v. \end{aligned}$$

Si $q < i$: $z = r(q+1) + (j-r)q = k$. Si $q = i$: $z = ji = k$.

Donc $W = S^iT^jU^k$ et $\ell_{\mathcal{A}}(S^iT^jU^k) \leqslant i + j \leqslant p$.

Cas k du signe de ij. Les applications $\psi_1 : M(i,j,k) \mapsto M(-i,j,-k)$ et $\psi_2 : M(i,j,k) \mapsto M(i,-j,-k)$ sont des morphismes involutifs de $\mathbb{H}$ (vérification directe sur la formule de Q34).

Ils envoient $\{S^{\pm1}, T^{\pm1}, U^{\pm1}\}$ dans lui-même, donc conservent $\ell_{\mathcal{A}}$.

Supposons $|i| + |j| \leqslant p$, $|k| \leqslant |ij|$ et $k\,ij \geqslant 0$.

Par ψ_1 et ψ_2, on se ramène à $i, j \geqslant 0$, donc à $k \geqslant 0$ (et $k = 0$ si $ij = 0$), et le premier cas s'applique :

$$\boxed{|i|+|j|\leqslant p,\ |k|\leqslant |ij|,\ kij\geqslant 0 \implies \ell_{\mathcal{A}}(S^iT^jU^k)\leqslant p.}$$

Sans la condition de signe, l'énoncé est faux. Prenons $(i,j,k)=(1,1,-1)$ et $p=2$.

Par le lemme, dans un mot de poids $\leqslant 2$ représentant $M(1,1,-1)$, les exposants de S et ceux de T sont chacun de somme 1.

Ce mot est donc formé d'un S et d'un T exactement, et vaut $ST=M(1,1,0)$ ou $TS=M(1,1,1)$.

Donc $\ell_{\mathcal{A}}(STU^{-1})=3>2$. Ce point est sans effet sur la suite, qui n'utilise que des triplets de $\mathbb{N}^3$.

Q40

À (i,j) fixé, il y a $ij+1$ valeurs de k. Donc, pour $p\geqslant 1$,

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_p &= \sum_{i=0}^{p}\sum_{j=0}^{p-i}(ij+1)\\ &\geqslant \sum_{i=0}^{p} i\,\frac{(p-i)(p-i+1)}{2}\\ &\geqslant \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{p} i(p-i)^2\\ &= \boxed{\frac{p^3}{2}\sum_{i=0}^{p}\frac{i}{p}\Big(1-\frac{i}{p}\Big)^2},\end{aligned}$$

en utilisant $p-i+1\geqslant p-i\geqslant 0$.

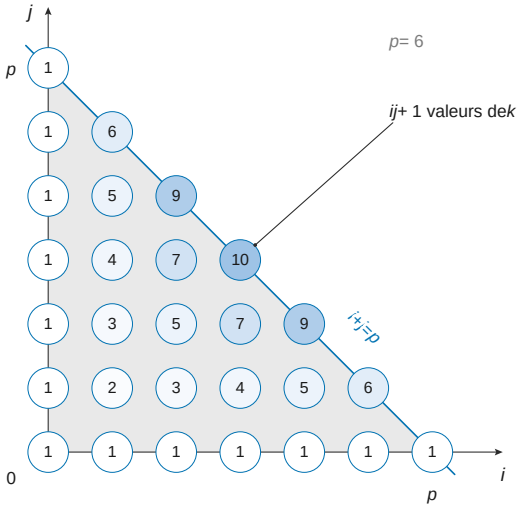


Figure 4 — Q40 pour p = 6 : chaque point (i, j) du triangle i + j ≤ p porte ij + 1 valeurs de k, et leur somme vaut $\mathcal{N}_6 = 98$

Soit $h(t)=t(1-t)^2$, continue sur $[0,1]$ et nulle en 1.

La somme $\frac{1}{p}\sum_{i=0}^{p} h(i/p)$ est donc égale à $\frac{1}{p}\sum_{i=0}^{p-1} h(i/p)$: c'est une somme de Riemann, qui tend vers

$$\int_0^1 t(1-t)^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}$$
$$= \frac{1}{12} \neq 0.$$

Donc

$$\boxed{\frac{p^3}{2}\sum_{i=0}^{p} \frac{i}{p}\Big(1-\frac{i}{p}\Big)^2 \underset{p\to+\infty}{\sim} \frac{p^4}{24}.}$$

(Valeur exacte : $\sum_{i=0}^{p} i(p-i)^2 = \frac{p^2(p^2-1)}{12}$, donc la quantité vaut $\frac{p^2(p^2-1)}{24}$.)

Q41

Majoration : $|\mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)| \leqslant 32p^4$ pour $p \geqslant 1$ (Q38).

Minoration : soit $(i,j,k) \in \mathbb{N}^3$ avec $i+j \leqslant p$ et $k \leqslant ij$. La condition de signe est satisfaite, donc $f(i,j,k) \in \mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)$ (Q39).

Ces éléments sont distincts (f injective). Donc, par Q40,

$$|\mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)| \geqslant \mathcal{N}_p \geqslant \frac{p^2(p^2-1)}{24}.$$

Pour $p \geqslant 2$, on a $p^2 - 1 \geqslant \frac{3}{4}p^2$, donc $|\mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)| \geqslant \frac{p^4}{32}$.

Pour $p = 1$, $|\mathcal{V}_{\mathcal{A}}(1)| = 7 \geqslant \frac{1}{32}$.

Ainsi $\frac{1}{32}p^4 \leqslant |\mathcal{V}_{\mathcal{A}}(p)| \leqslant 32p^4$ pour tout $p \geqslant 1$, et par Q31 la propriété ne dépend pas de la partie génératrice :

$$\boxed{\mathbb{H} \text{ est un groupe à croissance polynomiale de degré 4.}}$$

En particulier, bien qu'en bijection avec $\mathbb{Z}^3$, $\mathbb{H}$ n'est pas isomorphe à $(\mathbb{Z}^3, +)$ (degré 3, Q32).